

ANATOMIA EXTERNA DO CORACAO

prof: Leandro

data: 14/08/2026

Breno Holzmann-78

fontes :Aula, Moore, Netter, gray

CAVIDADE TRORACICA

abriga 3 compartimentos

cavidades pleurais (laterais)

mediastino (centro)

MEDISATINO

parte visceral da cavidade torácica

separa as duas cavidades pleurais

limites:

- superior: abertura torácica superior
- inferior: diafragma
- Anterior: esterno
- laterais: pleuras mediastinais e cavidades pleurais adjacentes

passa o :

- Coração e grandes vasos sanguíneos (como a aorta)
- Traqueia e brônquios
- Esôfago
- Timo
- ducto torácico
- pericárdio

divisão:

mediastino superior: estende-se inferiormente da abertura superior do ângulo do esterno até a junção (disco intervertebral) das vértebras TIV e TV

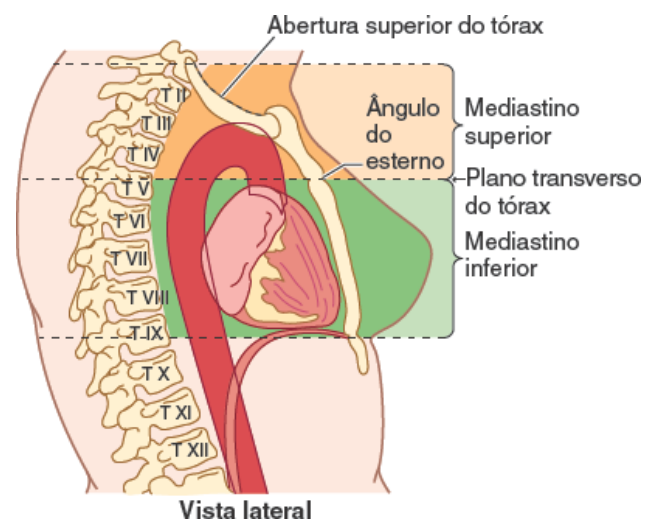
e inferior : entre o plano transversal do tórax e o diafragma (ainda é subdividido pelo pericárdio)

inferior = dividido em anterior e posterior

mediastino anterior: entre o esterno e o pericárdio

mediastino posterior : entre o pericárdio e as vértebras torácicas entre os dois pulmões

Superior		Timo, traqueia, esôfago, arco aórtico, tronco braquicefálico, artéria carótida comum esquerda, artéria subclávia esquerda, artérias torácicas internas, veia cava superior, veia intercostal superior esquerda, veias braquicefálicas, veia intercostal superior esquerda, nervos frênicos, nervo vago, ramo laríngeo recorrente esquerdo do nervo vago, ducto torácico, linfonodos
	Anterior	Porção inferior do timo, Gordura, Tecido conectivo, Linfonodos, Ramos mediastinais dos vasos torácicos internos, Ligamentos esternopericárdico
Inferior	Médio	Saco pericárdico, Coração, Origens dos grandes vasos: tronco pulmonar, aorta ascendente, veias pulmonares, veia cava superior, veia cava inferior, Bifurcação traqueal e brônquios principais

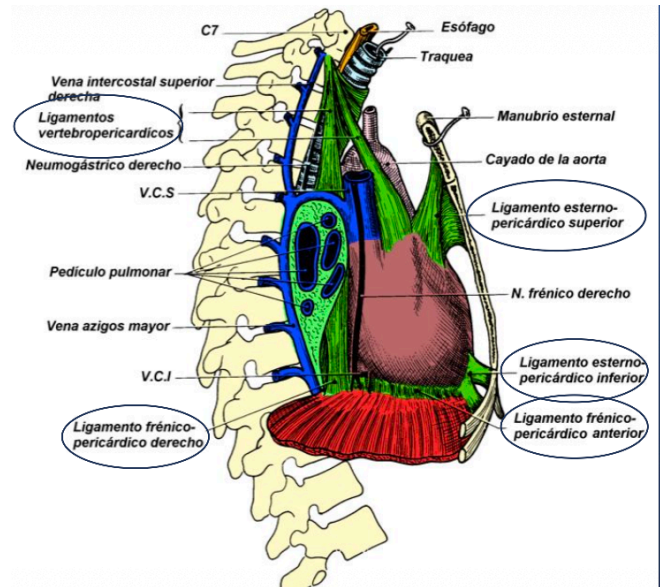
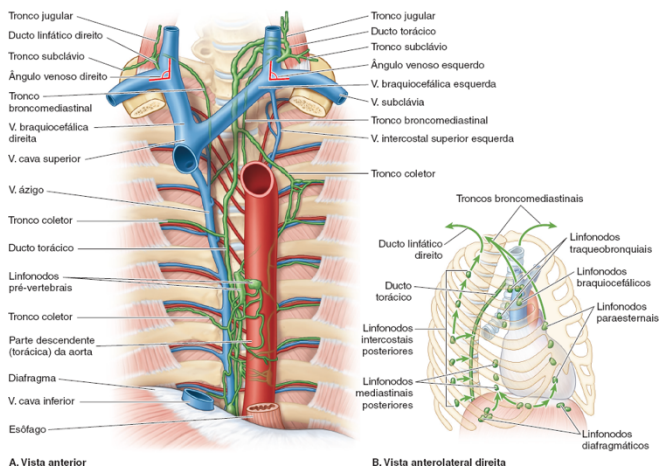


DUCTO TORACICO

ducto torácico : drena $\frac{3}{4}$ da linfa do corpo

origina-se da cisterna do quilo e ascende através do hiato aórtico do diafragma

recebe ramos dos espaços intercostais médios e superiores de ambos os lados por meio de vários troncos coletores



ANATOMIA EXTERNA

PERICARDIO

dupla camada de tecido fibroso que envolve o coração e as raízes dos grandes vasos, situado no mediastino

ligamentos:

- ligamento esterno pericárdico superior
- ligamento esterno pericárdico inferior
- ligamento frênico pericárdico anterior
- ligamento vertebropericardico
- ligamento frenicopericárdico direito

PERICARDIO FIBROSO

- camada externa e resistente continua com o tendão do diafragma. Ligado ao diafragma pelo **LIGAMENTO PERICARDIOFRENICO**
- conectado ao esterno pelos ligamentos esternopericárdico
- incorporado superiormente com a túnica adventícia dos grandes vasos que entram e saem do coração
- ligado posteriormente por tecido conjuntivo às estruturas no mediastino posterior
- múltiplas inserções ligamentares
- protege o coração contra o enchimento excessivo (derrame pericárdico)

PERICÁRDIO SEROSO: camada interna do pericárdio

revestido por uma membrana serosa brilhante (lamina parietal do pericárdio seroso) essa lamina é refletida sobre o coração e nos vasos como Lamina visceral do pericárdio seroso

mesotélio, uma única camada celular achatada

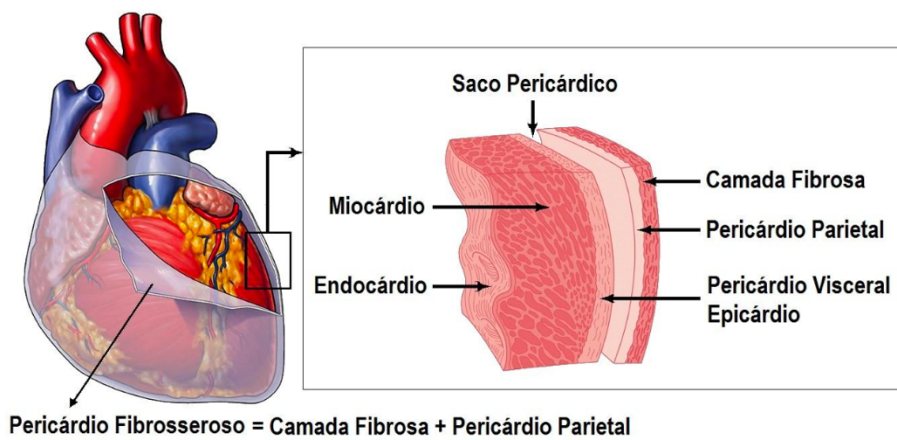
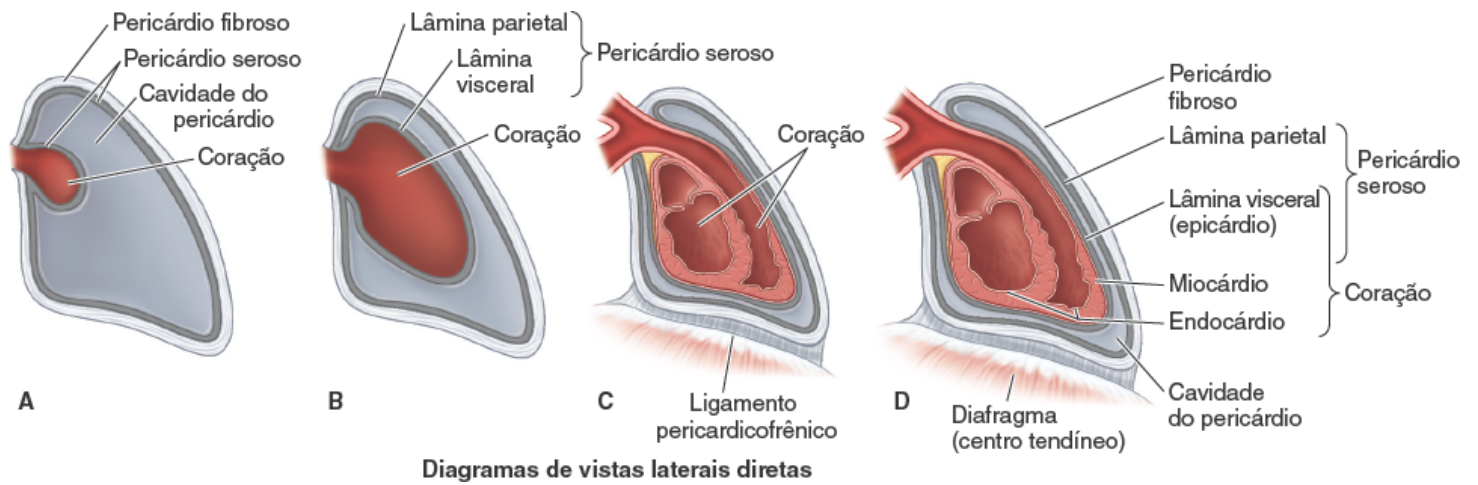
dividido em:

pericárdio seroso parietal = reveste o pericárdio fibroso

camada mesotelial = reflete sobre as raízes dos grandes vasos sendo contínua sobre a superfície externa do coração (epicárdio ou pericárdio visceral)

CAVIDADE PERICARDICA = espaço virtual entre as camadas opostas das lamina visceral e parietal do pericárdio seroso

contém uma fina película de líquido que permite que as duas camadas se movam uma sobre a outra sem atrito



INTERIOR DA CAVIDADE PERICARDICA

SEIO TRANSVERSO :

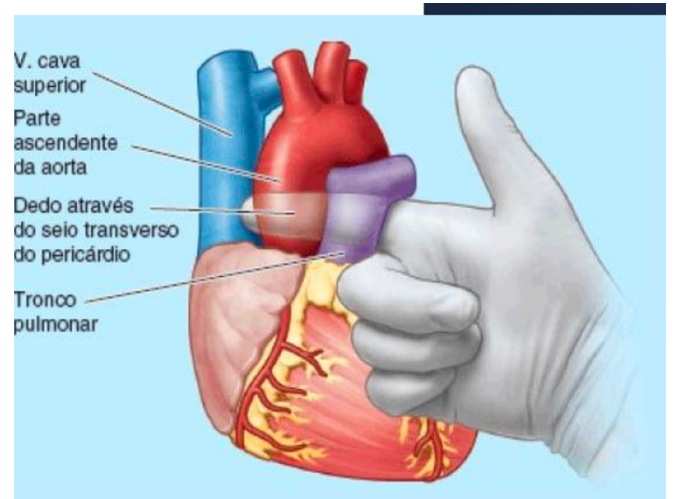
passagem transversal dentro da cavidade do pericárdio entre dois grupos de vasos e suas reflexões

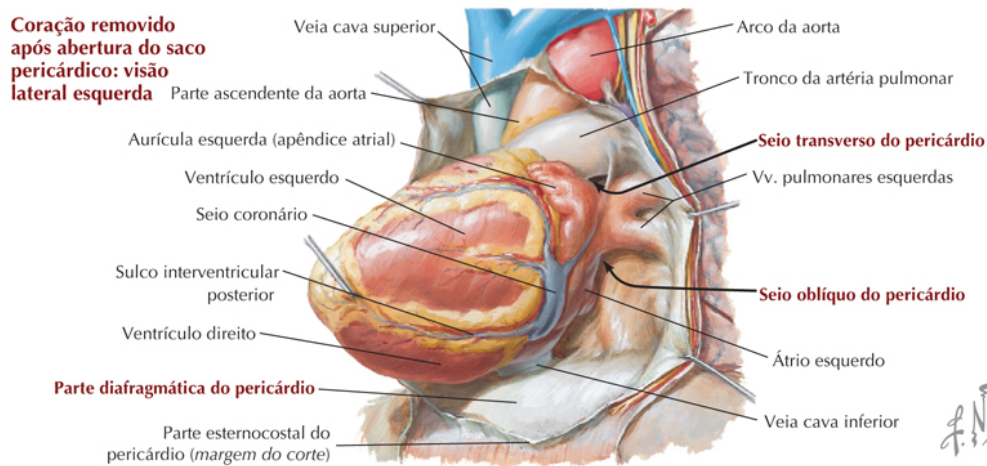
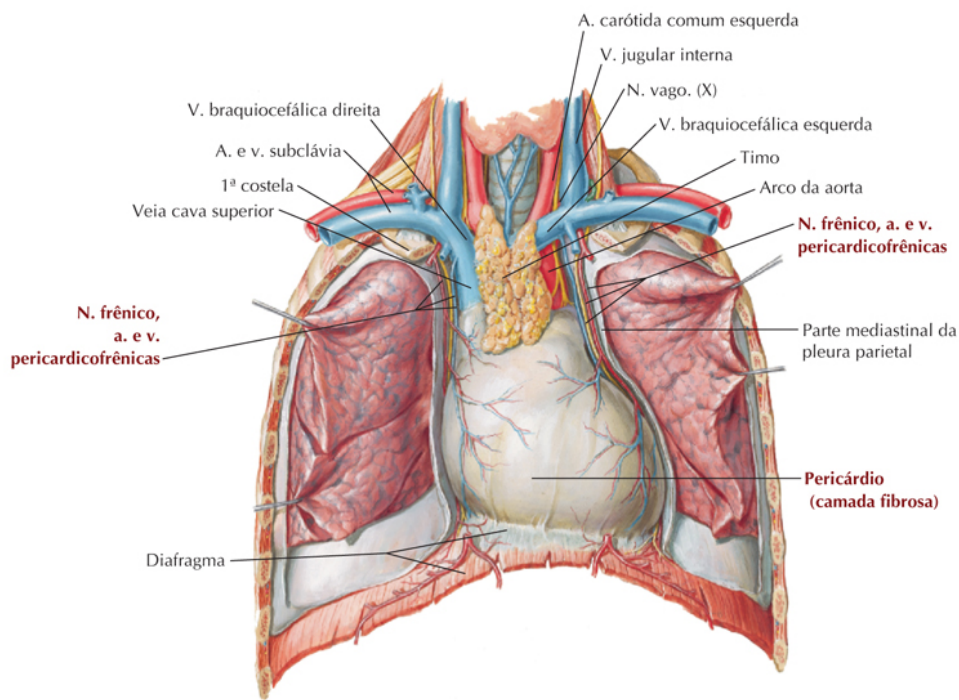
segue transversalmente no saco pericárdio, posteriormente à parte ascendente da aorta e o tronco pulmonar e anteriormente à veia cava superior

SEIO OBLIQUO

formado pela reflexão do pericárdio seroso ao redor do segundo grupo de vasos

largo recesso na parede posterior do saco pericárdico





DRENAGEM VENOSA

veias pericardiofrênicas, tributárias das veias braquicefálicas

sistema venoso ázigo

INERVAÇÃO

nervos frênicos (fibras sensitivas para a dor)

nervos vagos

troncos simpáticos =vasomotores

ARTERIAS, VEIAS, NERVOS

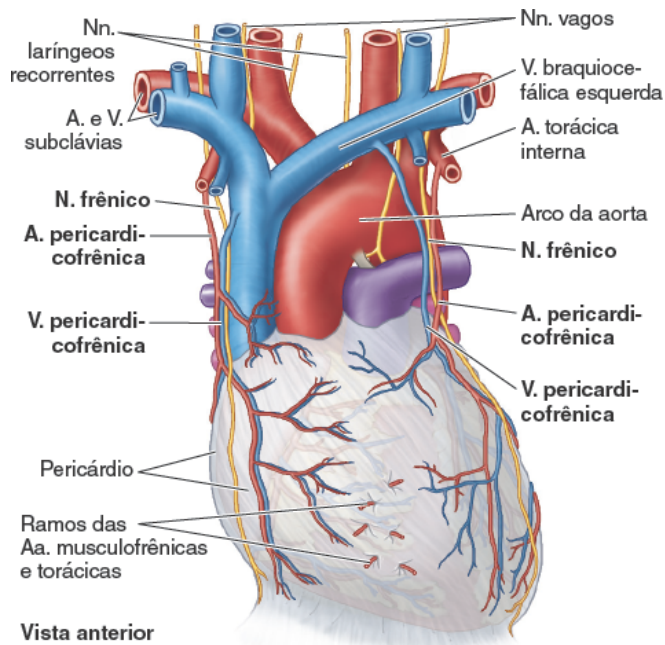
IRRIGAÇÃO ARTERIAL

provem principalmente de um ramo fino da artéria torácica interna = Artéria pericardiofrênica

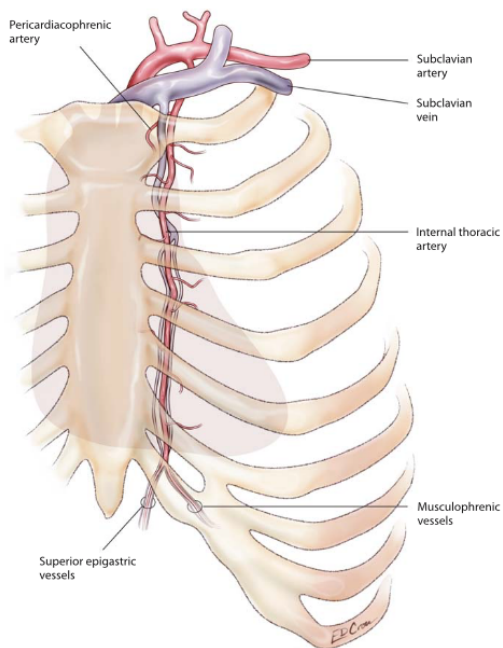
AA. Musculofrênica= ramo terminal da A.torácica interna

AA brônquicas, esofágicas e frênicas superiores= ramos da parte torácica da aorta

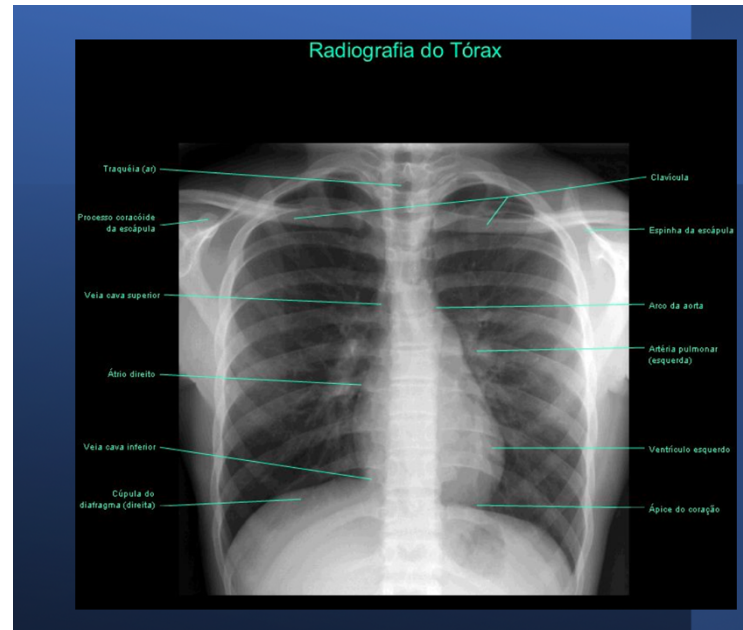
AA coronárias (irrigam a lamina visceral do pericárdio seroso) primeiros ramos da aorta



ARTÉRIA TORÁCICA INTERNA ramo da subclávia anterior



RADIOGRAFIA DO TORAX



TAMPONAMENTO CARDIACO

acumulo de sane ou de outros líquidos no pericárdio

dificulta a fase diastólica do ciclo cardíaco

(atrapalha a fase de enchimento do coração)

causado pro :

derrame pericárdio (que reduz o volume do saco e dificulta o ciclo)

hemopericárdio (hemorragia na região do pericárdio) causada por perfuração, infarto , hemorragia pós-cirúrgica

sintomas: mal estar e fraqueza, dor torácica no peito, anorexia e dispneia

sinais clínicos: hipotensão, taquicardia, estase jugular e diminuição do débito cardíaco

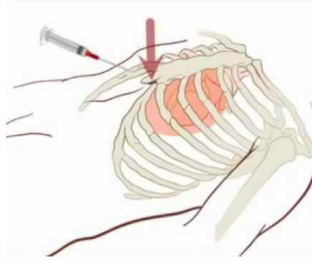
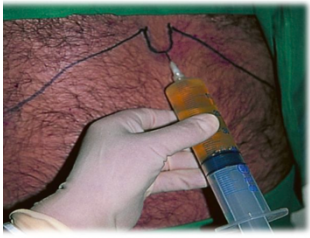
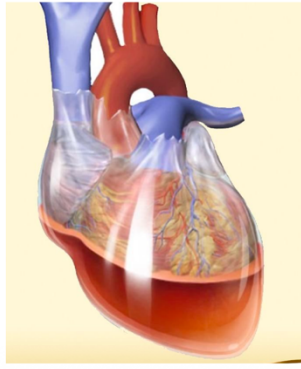
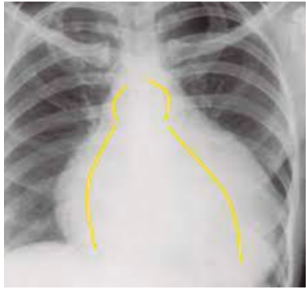
é uma emergência médica

diagnostico : tríade de beck = estase da jugular (inchada)+ hipotensão + abafamento das bulhas cardíacas

tratamento : pericardiocentese

seringa com agulha de grande calibre para extrair o liquido

apalpar o apêndice xifoide



ANATOMIA EXTERNA DO CORACAO

localizado no mediastino, envolvido pelo pericárdio.

Limites:

superfície anterior=fica logo abaixo do esterno e das costelas

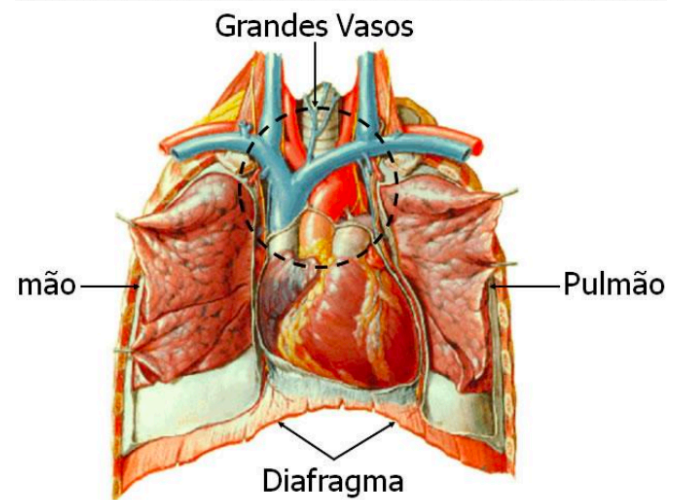
superfície inferior= sua maior parte repousa sobre o diafragma, correspondendo a região entre o ápice e a borda direita

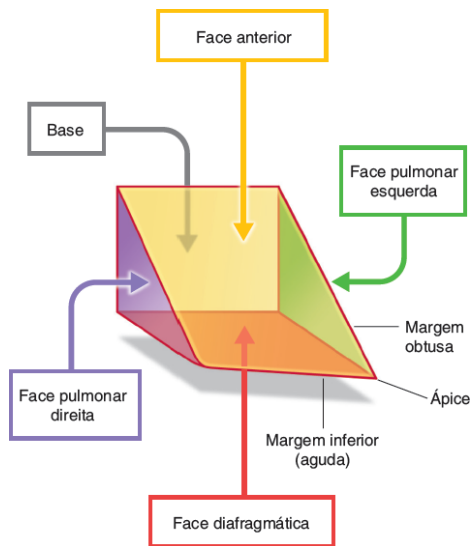
borda direita= voltada para o pulmão direito e se estende da superfície inferior à base

borda esquerda= borda pulmonar, voltada para o pulmão esquerdo, estendendo-se da base ao ápice

limite superior=encontra-se os grandes vasos do coração

posterior=traqueia, o esôfago e a artéria aorta descendente





FACES DO CORACAO

FACE ANTERIOR: esternocostal = ventrículo direito

FACE INTERIOR: diafragmática ventrículo esquerdo e um pedaço do direito. Relacionada com o centro tendíneo do diafragma

FACE PULMONAR ESQUERDA: face esquerda . Formado pelo ventrículo esquerdo.

FACE PULMONAR DIREITA: formada parcialmente pelo átrio direito

MARGENS DO CORACAO

Margem direita: ligeiramente convexa, formada pelo átrio direito estendendo-se entre a VCS e VCI

margem inferior (quase horizontal)= formada pelo ventrículo direito e pequena parte pelo ventrículo esquerdo

margem esquerda(quase vertical) =ventrículo esquerdo e pela aurícula esquerda

margem superior= átrios e aurículas direitos e esquerdos em vista anterior

Parte ascendente da aorta e o tronco pulmonar emergem da margem superior, e a veia cava superior entra no seu lado direito

CARACTERISTICAS

formato de cone

apoiado sobre o diafragma

tamanho de um punho fechado

apresenta um:

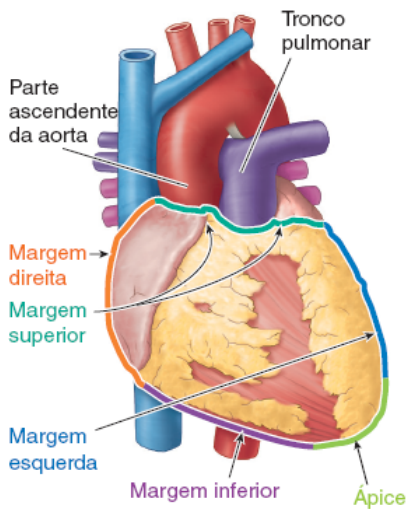
APICE = pontiagudo, formado pela parte inferolateral do ventrículo esquerdo

permanece imóvel durante o ciclo cardíaco e é o local de intensidade máxima dos sons de fechamento da valva mitral (batimento apical)

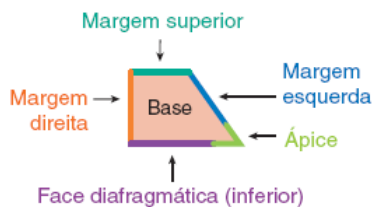
BASE = porção mais larga do coração

oposta ao ápice

formada pelo átrio esquerdo , voltada posteriormente em direção ao corpos vertebrais



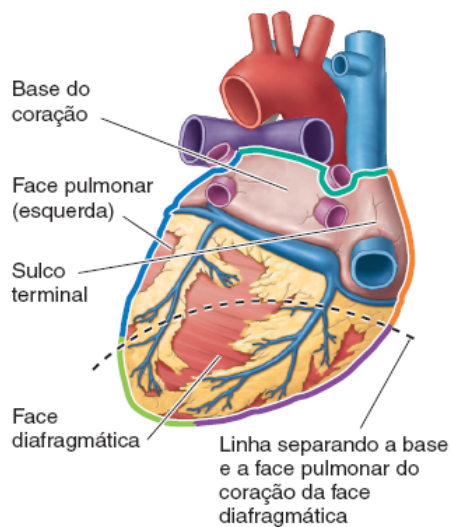
O coração é trapezoide



A

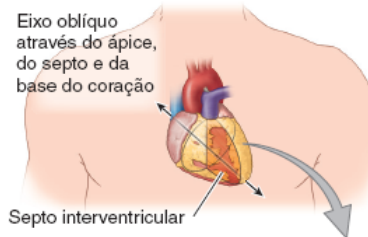
Margens do coração

- Ápice
- Direita
- Inferior
- Superior
- Esquerda

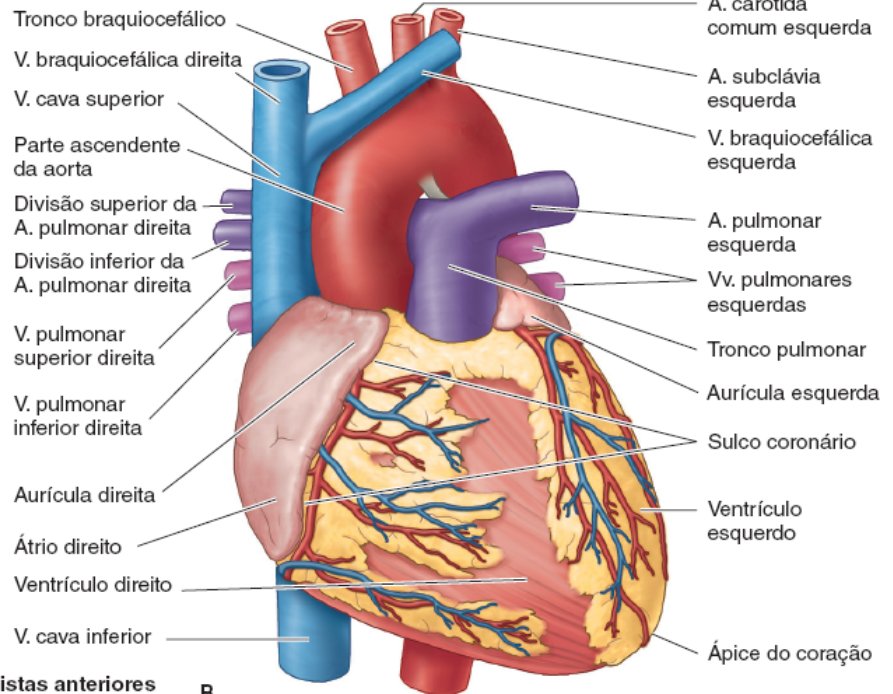


D

Vistas posteroinferiores

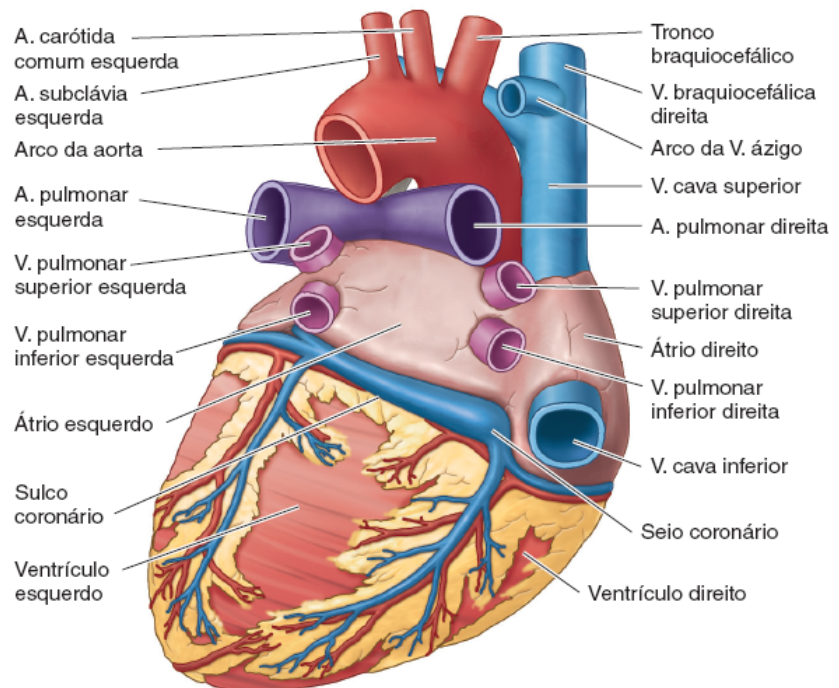


Posição do coração e do septo interventricular no tórax



Vistas anteriores

B



C

SULCOS EXTERNOS DO CORACAO

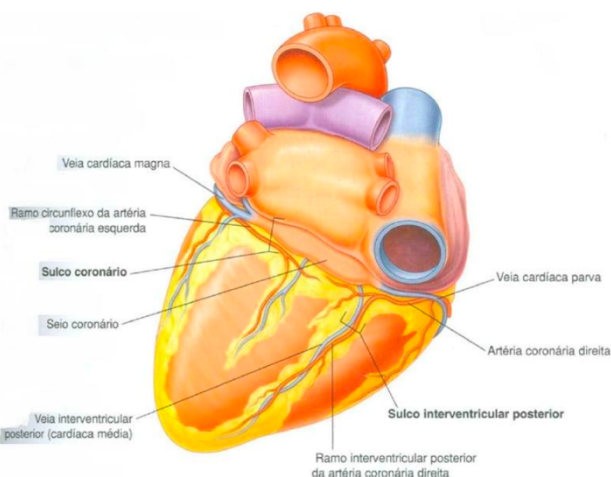
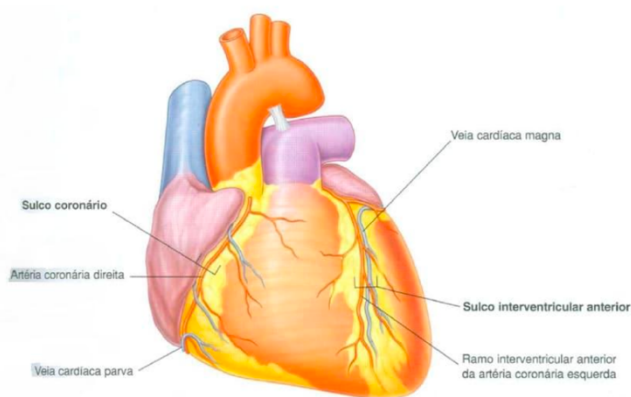
depressões na superfície externa do coração devido a junção das câmaras cardíacas

sulco coronário (sulco atrioventricular):

- corre transversalmente ao redor do coração
- divide os átrios dos ventrículos
- interrompido anteriormente pelas artérias aorta e pelo tronco pulmonar
- contém a artéria coronária direita, a veia cardíaca parva, o seio coronário e o ramo circunflexo da artéria coronária esquerda.

Sulco interventricular: representam a parede que separa os ventrículos

- SI anterior : superfície anterior do coração, contem a artéria interventricular anterior e a veia cardíaca magna
- SI posterior: esta na face diafragmática do coração . Contem a artéria interventricular posterior e a veia interventricular posterior

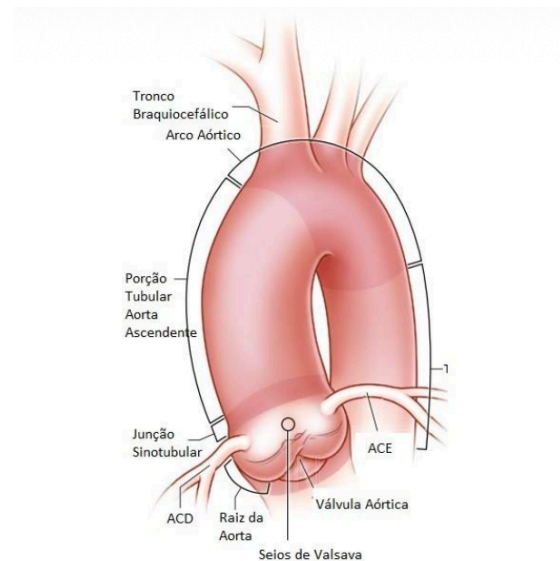


GRANDES VASOS

RAIZ AORTICA = continuação da aorta descendente, inicia-se posteriormente à segunda articulação esternocostal direita

o arco desce posteriormente à raiz esquerda do pulmão, ao lado da vertebra TIV

a raiz aórtica se encontra entre a valva aórtica e a junção sinotubular (que é a porção tubular distal a raiz da aorta)



AORTA ASCENDENTE= começo no ostio da aorta . Entre a junção sinotubular e o tronco braquicefálico . Coberta por pericárdio seroso visceral

ramos : artéria coronárias esquerda e, artéria coronária direita

VEIA BRAQUICEFALICA DIREITA E ESQUERDA= formadas pela união da veia jugular interna e subclávia e unem-se para formar a Veia cava superior

VEIA CAVA SUPERIOR = conduz o sangue de todas estruturas superiores ao diafragma, do lado direito do mediastino superior anterolateral à traqueia e posterolateral à parte ascendente da aorta

ARCO DA VEIA AZIGO= perto da aorta

TRONCO BRAQUICEFALICO = primeiro e maior ramo do arco da aorta , origem posterior ao manúbrio do esterno onde é anterior à traqueia

A.CORONARIAS:

primeiros ramos da aorta, irrigam o miocárdio e o epicárdio

A.C. ESQUERDA: passa entre a aurícula esquerda e o lado esquerdo do tronco pulmonar

RAMOS:

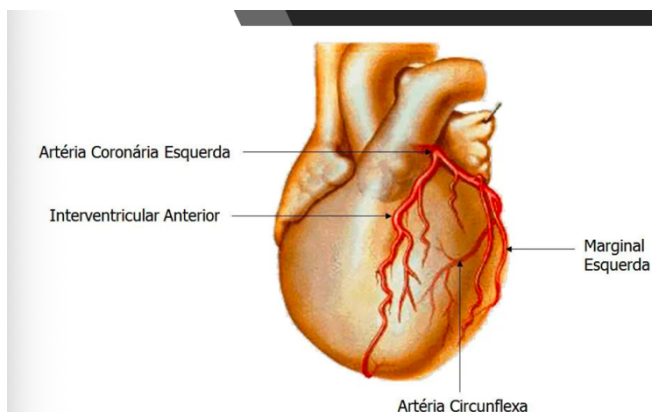
ramo circunflexo: acompanha o sulco coronário, é o menor ramo ,alcança a superfície posterior do coração

o ramo circunflexo tem os ramos marginais esquerdos

ramo interventricular anterior (ou artéria descendente anterior esquerda) = desce no sulco interventricular anterior para o ápice cardíaco

tem o ramos diagonais

em alguns indivíduos se anastomosa com a artéria interventricular posterior



ACE supre: átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, parte do Ventrículo direito , maior parte do SIV o nodo sino atrial

A.C. DIREITA=corre no sulco atrioventricular para a direita e ao redor da superfície cardíaca posterior

RAMOS:

ramo do nó sinoatrial ascendente : próximo a origem da ACD

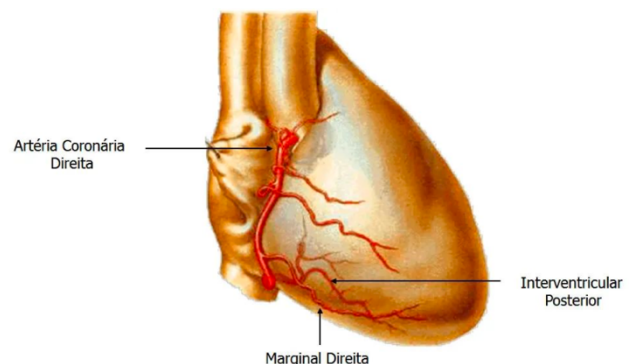
ramo marginal direito : irriga a margem direita do coração , vai em direção ao ápice do coração

ramo do nó atrioventricular : na cruz do coração (junção dos septos e quatro câmaras) irriga o nó atrioventricular

ramo interventricular posterior (inferior): corre no sulco interventricular posterior

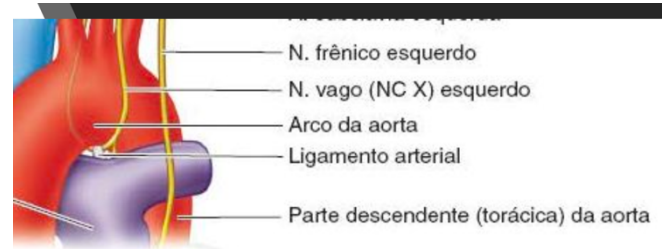
ACD supre:

- Átrio direito
- A maior parte do ventrículo direito
- Superfície diafragmática do
- ventrículo esquerdo
- Parte dos septos interatrial e interventricular
- Nó SA (60% dos casos)
- Nó AV



LIGAMENTO ARTERIAL

remanescente do ducto arterial fetal , segue da raiz da artéria pulmonar esquerda até a face inferior do arco da aorta



DRENAGEM VENOSA

seio coronário: principal veia do coração (cana venoso que recebe a cardíaca magna, a veia interventricular posterior e a veia cardíaca parva)

desemboca no átrio direito

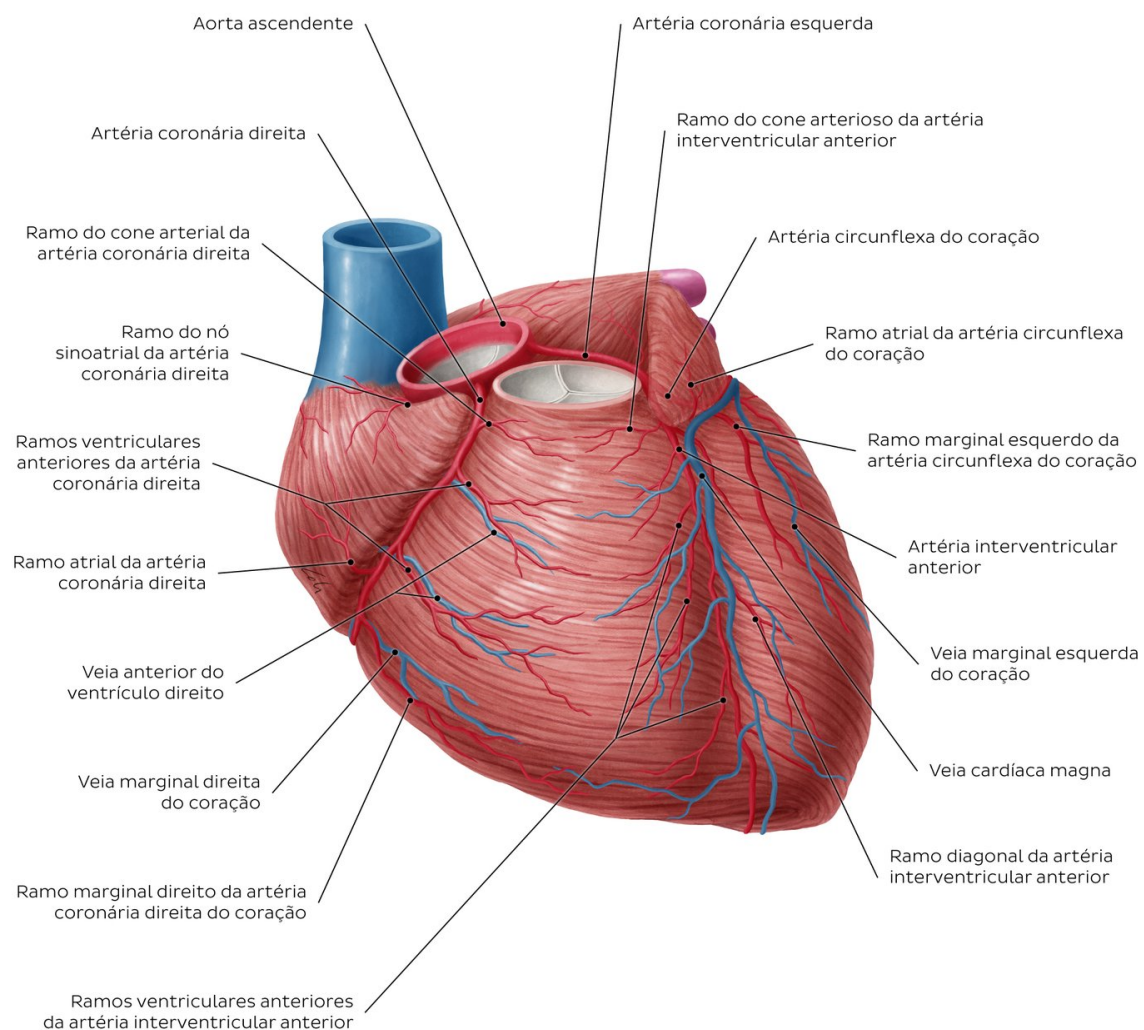
V. cardíaca magna: principal tributária do seio coronário A veia cardíaca magna se origina no ápice do coração, e viaja ao longo do sulco interventricular, e em seguida do sulco atrioventricular.

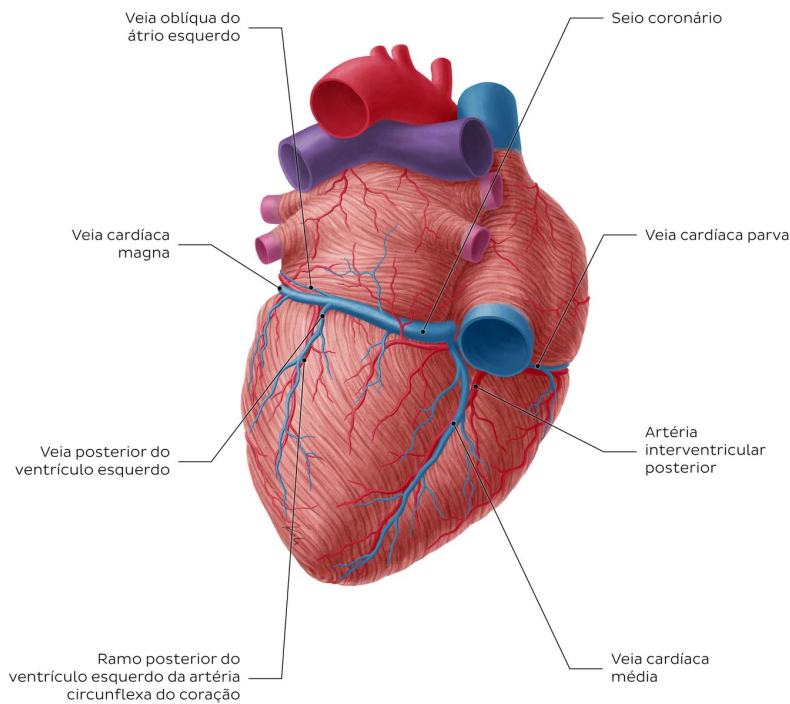
Ela recebe sangue da veia marginal esquerda e de outras tributárias que drenam ambos os ventrículos e o átrio esquerdo, e se esvazia na origem do seio coronário.

V. cardíaca média : A veia cardíaca média, que também se origina no ápice do coração, cursa no sulco interventricular posterior para se esvaziar na extremidade atrial do seio coronário.

V. cardíaca parva: é um vaso único, encontrado no sulco atrioventricular posterior. Ela algumas vezes recebe a veia marginal direita (que cursa ao longo da borda aguda do coração), e elas drenam o aspecto posterior das câmaras direitas.

V. Oblíqua do átrio esquerdo: remanescente da veia cardíaca comum esquerda, apresenta trajeto posterior do átrio esquerdo.





INERVACAO

EXTRÍNSECA

provém de nervos situados fora do coração

deriva do sistema nervoso autônomo (simpático e parassimpático)

Simpático= três cervicais e quatro ou cinco torácicos

Parassimpático= seguem pelo nervo vago (X par craniano), do qual derivam nervos cardíacos parassimpáticos, sendo dois cervicais e um torácico

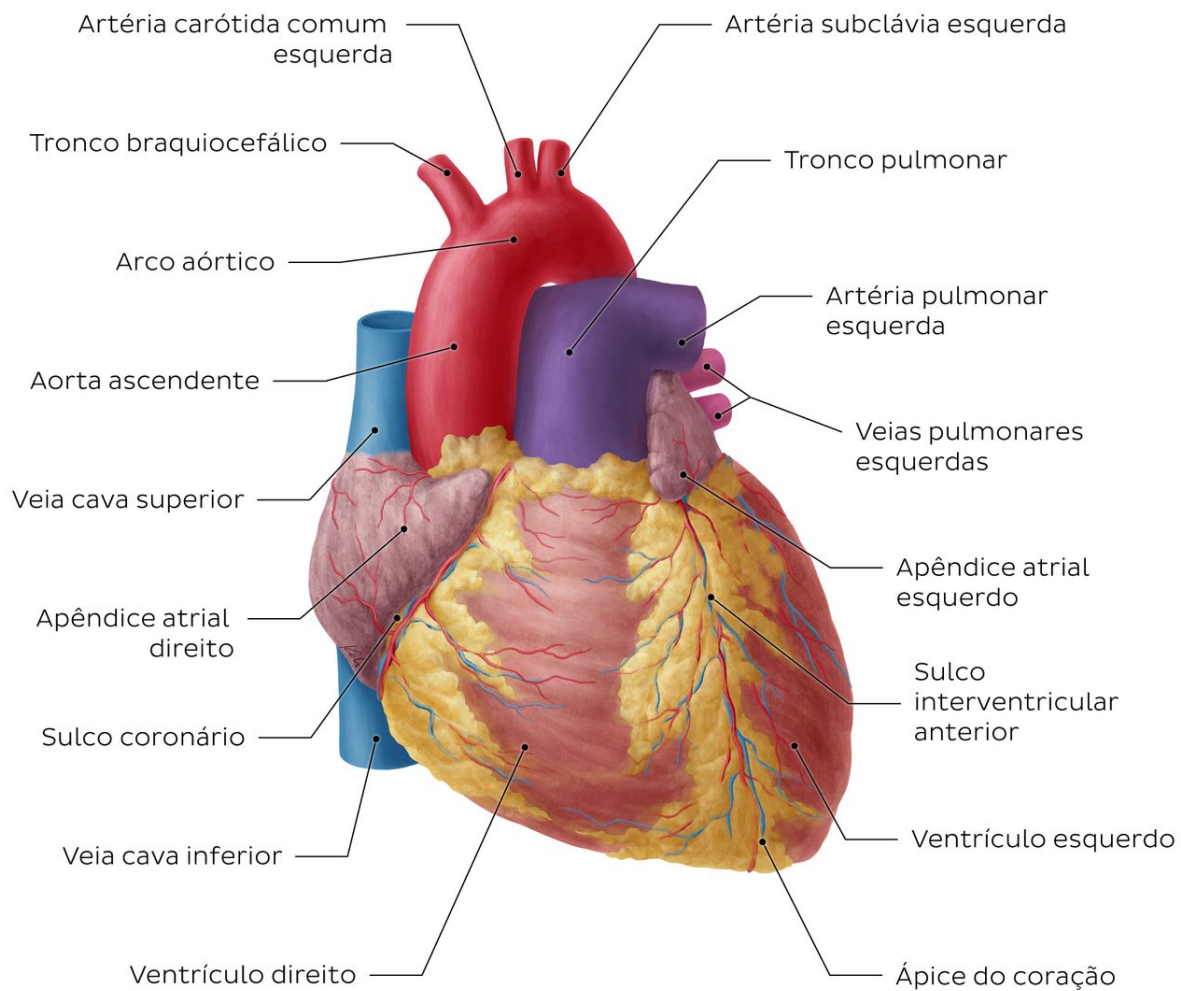
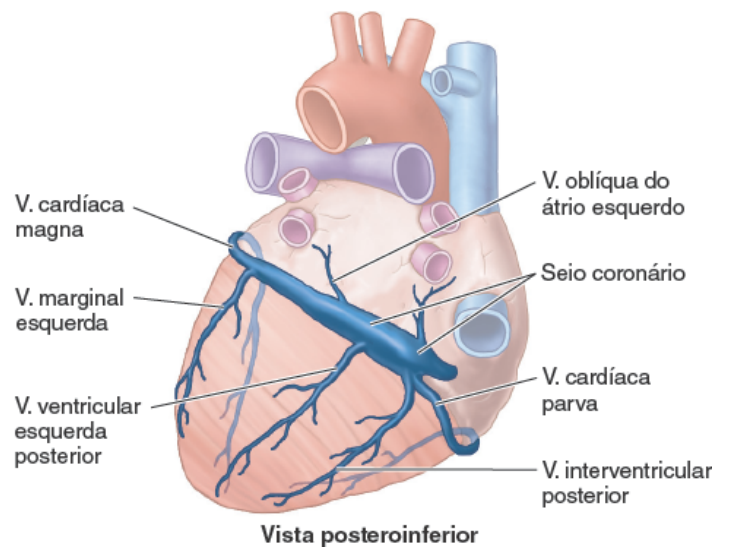
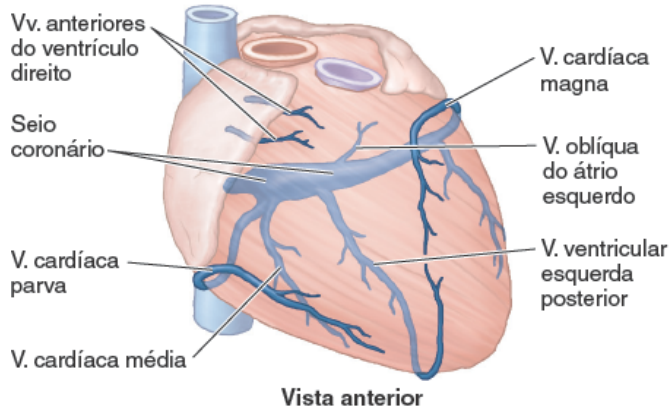
Fisiologicamente o simpático acelera e o

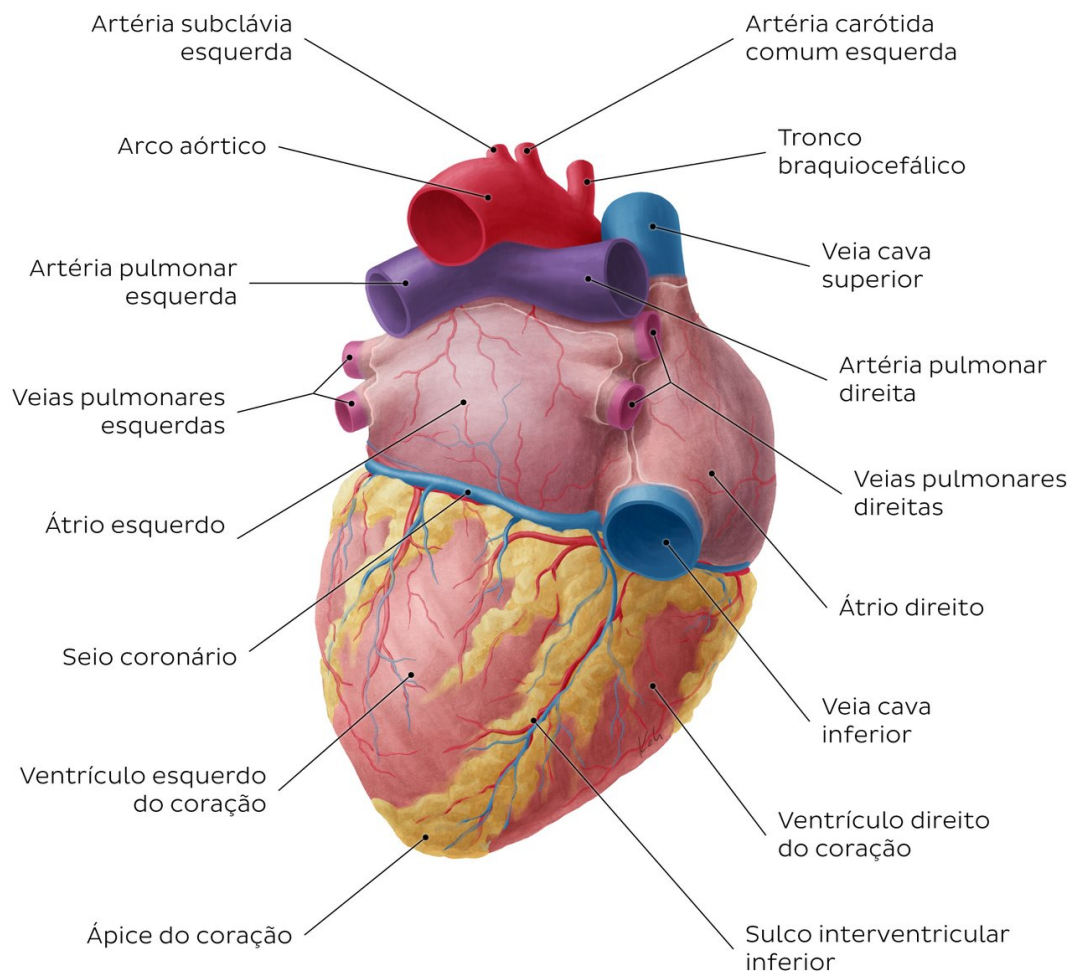
parassimpático retarda os batimentos cardíacos

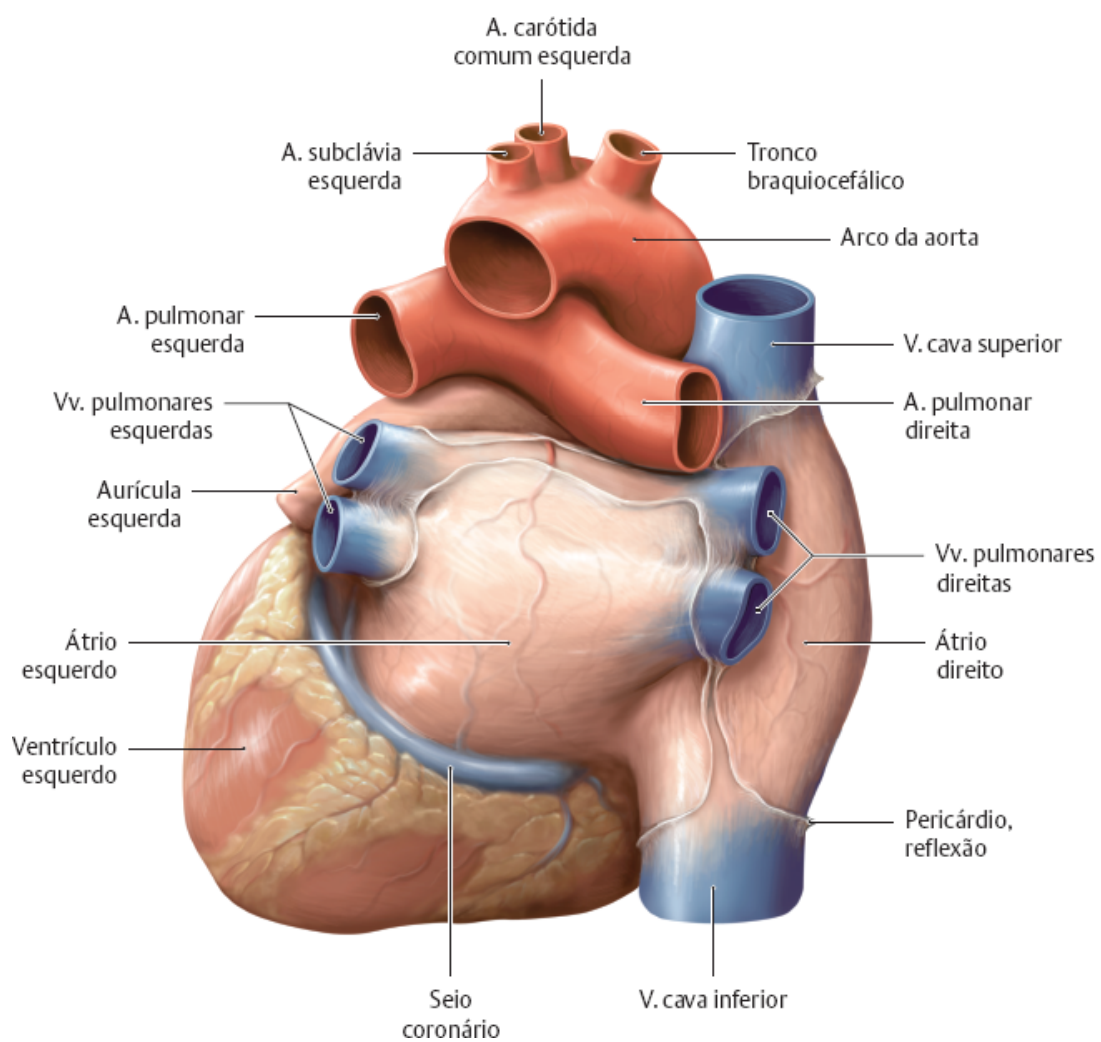
INTRÍNSECA (sistema de condução)

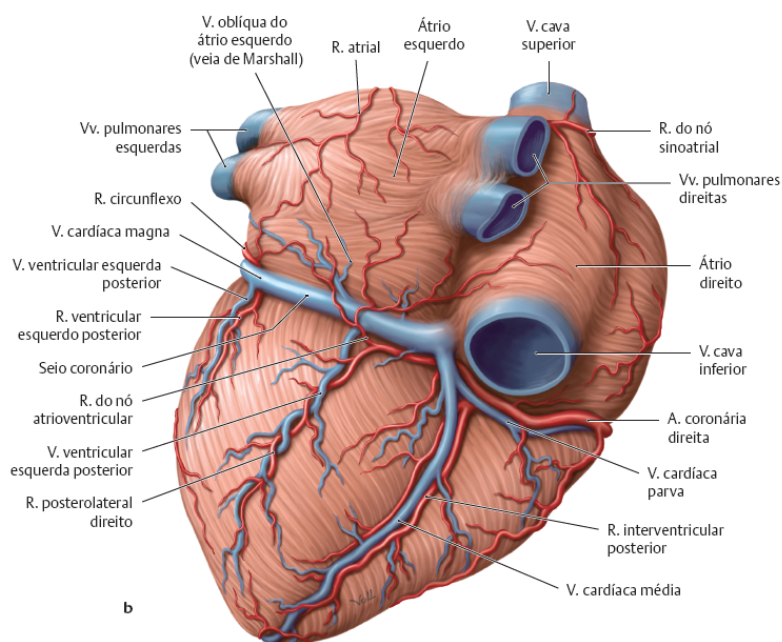
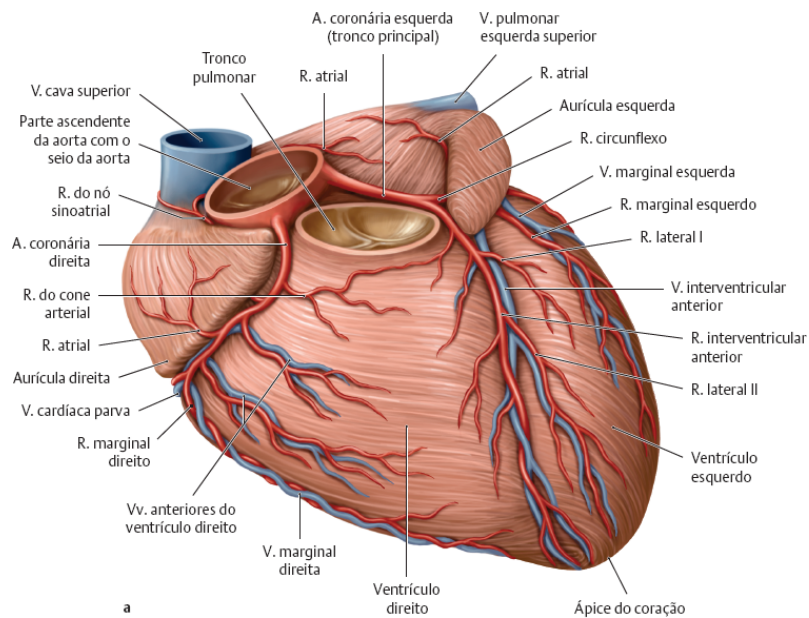
Sistema de condução único no interior do coração

- razão dos batimentos contínuos
- Origina-se em uma rede de fibras musculares cardíacas especializadas, chamadas células autorítmicas (marca passo cardíaco), por serem auto-excitáveis.
- começa no nó sino-atrial (SA), situado na parede atrial direita, inferior a abertura da veia cava superior
- Propaga-se ao longo das fibras musculares atriais até o nó atrioventricular (AV), situado no septo interatrial, anterior a abertura do seio coronário
- Do nó AV chega ao feixe atrioventricular (feixe de His), que é a única conexão elétrica entre os átrios e os ventrículos
- Após ser conduzido ao longo do feixe AV, entra nos ramos direito e esquerdo, que cruzam o septo interventricular, em direção ao ápice cardíaco
- Finalmente, as miofibras condutoras (fibras de Purkinje), conduzem rapidamente o potencial de ação, primeiro para o ápice do ventrículo e após para o restante do miocárdio ventricular









EXERCICIOS

<https://share.gemini.google/tf5wtsmP8EPK>